

# DMWorks 존별 옵션 구성

결론 및 핵심 요약 (EXECUTIVE SUMMARY)

## 10/8 견적 3개 존 · 합계 5,789,000천원

| 항목       | 내용                                                                                                                                                                           | 근거        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 견적 개요    | 이지로보틱스가 10/8 존별 3건을 보냄. 유연제조 1,638,000 · 적응가공 1,620,000 · AI정밀검사 2,531,000 = 합계 5,789,000천원(VAT 별도). SW·HW·기술지원에 일반관리비·이윤 10%를 더한 턴키 견적. 과제기간 4개월, Network-Lock 라이선스         | 10/8 견적서  |
| 단가 수준    | 정가표에 있는 DMWorks 옵션은 모두 정가(Node-Lock) × 52% — 48% 할인. 10/6에 들은 60% 할인보다 낮음                                                                                                    | 정가표 대조    |
| 구성 방식    | 3개 존 모두 같은 틀(Base 1 · DM-Monitoring · USD Converter · Live Edit · ACS · PLUG-IN Developer · GPU 서버 · 스캐너 · AMC 4년)에 존별 CAD 포맷·로봇·PLC 메이커만 바꿈. 10/6 '존별 목적에 맞춰 차별화' 방침이 덜 반영됨 | 10/6 의사결정 |
| 금액이 큰 항목 | GPU 서버 3대 1,560,000 · 스캐너 3대 906,000 · AMC 4년 선계상 966,534천원 — 세 가지가 전체의 약 59%(일반관리비 제외 기준)                                                                                   | 견적 항목 합산  |
| 조정 제안    | '조정' 표시 항목 금액은 1,767,072천원(일반관리비 10% 별도). 전액 삭감이 아니라 줄이거나 통합할 대상임 — GPU 서버 3대 통합, Plug-in Developer 3→1, PLC 1사 통일, 적응가공 ACS 제외, CAD EXPORT 축소, 검사존 PLC 제외 검토                | 존별 검토     |
| 정밀조립     | 견적 대상이 아님. 같은 단가로 Base·MULTIPLE PROCESS·PLC·Plug-in User·USD Converter 1좌석을 잡으면 약 142,528천원                                                                                  | 견적 단가 적용  |

### 존별 견적 합계

| 존            | 구분                    | 견적번호                     | SW(유지보수 포함) | HW        | 기술지원    | 일반관리비·이윤 10% | 견적 합계     |
|--------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-----------|---------|--------------|-----------|
| A-1-4        | 유연제조 OCS 시뮬레이션 Cell   | 견26CAMTIC-DMWorks-1008-1 | 650,215     | 744,500   | 95,000  | 148,972      | 1,638,000 |
| A-2-5        | 적응가공 OCS 시뮬레이션 Cell   | 견26CAMTIC-DMWorks-1008-2 | 600,844     | 778,500   | 95,000  | 147,434      | 1,620,000 |
| A-4-5        | AI정밀검사 OCS 시뮬레이션 Cell | 견26CAMTIC-DMWorks-1008-3 | 1,057,883   | 1,148,500 | 95,000  | 230,138      | 2,531,000 |
| A-3          | 정밀조립존                 | 견적 없음 · 견적 단가로 산정        | 142,528     | -         | -       | -            | 142,528   |
| 견적 합계 (3개 존) |                       |                          | 2,308,942   | 2,671,500 | 285,000 | 526,544      | 5,789,000 |

단위 천원, VAT 별도. 견적 합계는 업체 단위절삭(백만 원 미만 버림) 후 금액이라 항목 합과 조금 다름.

## 존별 구매 필요성·활용 목적

### 공통 — 왜 DMWorks인가

| 항목       | 내용                                                                                                                     | 근거                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 역할 분리    | AI 학습(강화학습·합성데이터)은 물리엔진이 있는 Omniverse/Isaac Sim이, 실제 설비·로봇·PLC가 그대로 돌아가는지 미리 검증하는 일은 프로세스 시뮬레이션이 맡음. DMWorks는 검증 측 도구임 | 9/17 세미나 · 9/30 Q&A |
| 한 도구로 검증 | 국산(조달 원칙 부합). PLC 가상 시운전·라인/물류 시뮬레이션·로봇 오프라인 프로그래밍·3D 스캔 가상 작업장을 한 도구로 처리                                              | 9/30 Q&A            |
| 학습 DT 연계 | USD Converter로 검증용 셀 모델을 Isaac Sim 학습 환경에 넘겨 두 환경을 이어 씀                                                                | 10/8 제안서            |
| 쓰지 않는 범위 | AI 학습 자체(물리엔진 없음), PLC 직접 제어(Read·핸드셰이크만), 가공 CAM 경로 검증(별도 SW). 협동로봇 OLP는 기성 목록에 없음(요청 시 지원)                           | 9/30 Q&A            |

### 존별 구매 필요성과 활용 목적

| 존     | 구분·목적                            | 구매가 필요한 이유                                                                                 | 활용 목적                                                                                                                                                                 | 핵심 옵션                                                                              |
|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| A-1-4 | 유연제조<br>공정 최적화 + 가상 시운전          | 2차년도 실물 셀(A-1-3) 투입 전 혼류 라인·로봇·AMR·PLC를 가상으로 먼저 맞춰 설치 후 재작업·시운전 기간을 줄여야 함                  | ① 삼진산업 도어·차체 혼류 공정 DT로 설비 배치·로봇 경로 검증 ② 다공정 라인·AMR 물류·스케줄 최적화(UPH·가동률·AMR 대수) ③ PLC 가상 시운전으로 제어로직·이상 상황 사전 시험 ④ 용접·핸들링 로봇 OLP·사이클타임 ⑤ 3존 공통 플러그인(AAS 출력·OCS 연동) 개발 거점 | Base · MULTIPLE PROCESS · PLC SIMULATION · OLP · PLUG-IN Developer · USD Converter |
| A-2-5 | 적응가공<br>데이터 + 강화학습               | 가공기·로봇·팔레트·AMR 머신텐딩 셀은 간섭·인터록 오류가 곧 설비 충돌이라 실물 전에 경로·신호를 검증해야 함. 강화학습용 셀 모델의 출발점도 필요       | ① 가공기-로봇-팔레트-AMR 경로·간섭 검증 ② 공정 배정·물류 흐름 최적화 ③ 머신텐딩 제어로직·가공기 인터록 (핸드셰이크) 검증 ④ 셀 모델을 USD로 넘겨 Isaac Lab 강화학습 환경으로 활용·결과 환류                                               | Base · MULTIPLE PROCESS · PLC SIMULATION · OLP · USD Converter · PLUG-IN User      |
| A-4-5 | AI정밀검사<br>DT(역설계) + 품질 운영        | 실제 부품·현장을 3D 스캔해 가상 작업장·검사모델을 만들고 판정→재검사→리워크 페루프를 돌려야 함. 측정 경로·리워크 프로그램을 매번 사람이 만들 수 없음    | ① 3D 스캔으로 검사 셀·수요기업 현장 가상 작업장 구축(역설계) ② 로봇 자동 측정 경로·측정 시뮬레이션(AIMS) ③ 스캔 결과 분석·품질 예측 시각화(PIA) ④ 검사 결과로 리워크 로봇 프로그램 자동 생성(ACS) ⑤ 검사·로봇·AMR 공정 시뮬레이션                     | POINT CLOUD · AIMS · PIA · ACS · Base · MULTIPLE PROCESS · USD Converter           |
| A-3   | 정밀조립<br>셀 배치·물류·상태머신 검증 (견적 미포함) | 셀 5개·협동로봇 50대·AMR 20대가 한 존에서 움직여 셀 배치·셀 간 물류·상태머신을 실물 전에 검증할 수단이 필요. 1차년도 DT 7건 산출물의 검증 도구 | ① 셀 레이아웃·로봇 작업영역 간섭 검증 ② 셀 간 AMR 물류·대수 산정, 셀 재배정 흐름 ③ 셀 상태머신(IDLE~SAFE-STOP)·셀 PLC 시퀀스 검증 ④ 셀 모델을 USD로 넘겨 VLA 학습 DT(Isaac Sim)와 연결                                    | Base · MULTIPLE PROCESS · PLC SIMULATION · USD Converter · PLUG-IN User            |

존마다 목적이 달라 같은 구성을 세 별 사지 않음(10/6 결정). 유연제조는 가상 시운전·OLP, 적응가공은 강화학습 연계(USD), AI정밀검사는 스캔·측정·리워크, 정밀조립은 배치·물류·상태머신 1좌석이 중심임.

## 옵션별 정가 대비 견적 단가, 신규 제품 기능

정가표 옵션은 모두 정가 × 52%. 아래 7종은 정가표에 없는 제품으로 견적가만 있음. 오른쪽 열은 존별 견적 수량. 검토 표시: **적합** 존 목적에 맞음 · **확인** 기종·포맷·역할 확정 후 결정 · **조정** 줄이거나 빼기를 제안.

| 옵션·제품                                             | 정가      | 견적 단가  | 비율  | 기능                                                                                        | 확인·제약                                                    | A-1~4 | A-2~5 | A-4~5 |
|---------------------------------------------------|---------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| DMWorks Base<br>DMW-001                           | 142,200 | 73,944 | 52% | Device Modeler(기구학·CAD 생성·좌표계) + Factory Simulator(설비 배치·로봇 라이브러리·모션/Task·충돌검사·케이블·단일 공정) | 단일 공정만(라인·물류는 MULTIPLE PROCESS). 물리엔진 없음 → 학습은 Omniverse | 1     | 1     | 1     |
| CAD IMPORT (포맷당)<br>DMW-002                       | 9,000   | 4,680  | 52% | 외부 CAD 변환·경량화. 포맷당 1옵션                                                                    | Base에 1종 포함(정가표). 견적은 4종 별도 계상                           | 4     | 4     | 4     |
| CAD EXPORT (포맷당)<br>DMW-003                       | 9,000   | 4,680  | 52% | DMWorks 데이터를 외부 포맷으로                                                                      | 업체 고지: 원하는 결과가 안 나올 수 있음                                 | 3     | 4     | 3     |
| DM OLP (컨트롤러당)<br>DMW-004                         | 24,000  | 12,480 | 52% | 로봇 컨트롤러별 오프라인 프로그래밍(스팟·핸들링 24,000)                                                        | 협동로봇·휴머노이드 컨트롤러 없음(요청 시 지원)                              | 2     | 2     | 2     |
| DM RRS (컨트롤러당)<br>DMW-009                         | 20,000  | 10,400 | 52% | 로봇사 RCS 연동 정밀 경로·사이클타임                                                                    | 정가표상 현대 H15-FANUC R3만. RCS 모듈 미포함                        | 1     | -     | 1     |
| DM POINT CLOUD<br>DMW-005                         | 38,000  | 19,760 | 52% | 3D 스캔 데이터로 가상 작업장 구축                                                                      | 공장 공간 스캔 개념                                              | 1     | 1     | 1     |
| DM MULTIPLE PROCESS<br>DMW-007                    | 46,000  | 23,920 | 52% | 다공정 라인·물류(컨베이어·셔틀·버퍼)·UPH·가동률                                                             | AMR 실운영 속도 파라미터 필요                                       | 1     | 1     | 1     |
| DM PLC SIMULATION (PLC당)<br>DMW-010               | 44,200  | 22,984 | 52% | PLC 프로그램-가상 설비 연동 가상 시운전(OPC UA, I/O 매핑, 시퀀스 검증)                                          | Read + 핸드셰이킹만. 이기종 PLC 동시 시뮬레이션 2종까지 경험                  | 2     | 1     | 1     |
| DM PLUG-IN For Developer<br>DMW-011               | 42,000  | 21,840 | 52% | API로 전용 기능·UI 개발(AI·PLC·MES 연계)                                                           | 개발한 Plug-in 실행에는 For User 필요                             | 1     | 1     | 1     |
| DM PLUG-IN For User<br>DMW-012                    | 14,000  | 7,280  | 52% | 개발된 Plug-in 실행 환경                                                                         |                                                          | 1     | 1     | 1     |
| DM-Monitoring<br>신규 · 정가표 외                       | -       | 32,000 | -   | 설비 실시간 연동으로 DT 동작 일치, CELL/ZONE 운영 정보(생산량·진행률·CT) 분할 화면, 권한 관리                            | OCS Cell 관제(OWS·존 오케스트레이터 UI)와 기능이 겹침 → 역할 구분 필요         | 1     | 1     | 1     |
| Omniverse USD Converter<br>신규 · 정가표 외             | -       | 14,400 | -   | Workcell을 Tree 구조 유지한 USD로 변환·Nucleus 업로드, 물리 설정 정보 반영. 기구 정의 변환은 '협의 후 개발 예정'            | 9/30 '지오메트리만' 문제를 푸는 항목. 기구 정의는 아직 개발 전                  | 1     | 1     | 1     |
| Omniverse Live Edit<br>신규 · 정가표 외                 | -       | 10,400 | -   | DMWorks-Omniverse Live Session으로 위치·동작 실시간 동기화                                            | 9/30 업체 스스로 'DT 운영용 비추천(지연)'                             | 1     | 1     | 1     |
| ACS BASE<br>신규 · 정가표 외                            | -       | 26,000 | -   | 검사 결과(결함 위치 3D 좌표)로 로봇 리워크 프로그램·레스피 자동 생성 기본 환경                                           | 리워크 공정이 있는 존에만 의미. AI 알고리즘 연동 가능                         | 1     | 1     | 1     |
| ACS OLP (컨트롤러당)<br>신규 · 정가표 외                     | -       | 17,200 | -   | 리워크 경로를 로봇 컨트롤러 형식 OLP로 생성                                                                | OLP와 같은 컨트롤러 2종씩 계상                                      | 2     | 2     | 2     |
| AIMS Simulator (컨트롤러당)<br>신규 · 정가표 외              | -       | 48,000 | -   | 가상 측정 작업장·캘리브레이션·측정 시뮬레이션·로봇 OLP                                                          | 레이저트래커·스캐너 로봇 자동 측정(CMM 수준)                              | -     | -     | 2     |
| AIMS Controller (컨트롤러당)<br>신규 · 정가표 외             | -       | 36,000 | -   | 측정 시스템 통합 제어·데이터 수집·실시간 결과 모니터링                                                           |                                                          | -     | -     | 2     |
| PIA (Predictive Inspect & Analysis)<br>신규 · 정가표 외 | -       | 32,000 | -   | 3D 스캔 데이터 경량화·컬러맵·섹션·차트 시각화로 품질 예측                                                        | 측정 결과 분석 SW(9/30 소개)                                     | -     | -     | 1     |
| TESCar<br>신규 · 정가표 외                              | -       | 60,000 | -   | 스캔 데이터로 저장 점용접 품질 자동 판정·최적 용접조건 제시                                                        | 차체 스폿용접 특화 → 유연제조(용접) 폭 기능에 가까움                          | -     | -     | 1     |

A-1-4 · 공정 최적화 + 가상 시운전 · 권26CMTIC-DMWORKS-1008-1

**유연제조 OCS 시뮬레이션 Cell · 견적 1,638,000천원**

## 해야 할 일과 필요한 기능

| 이 존에서 해야 할 일                            | 필요한 기능·옵션                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 삼진산업 도어·차체 혼류 공정 DT 모델링, 설비 배치·로봇 경로 검증 | Base · CAD IMPORT · POINT CLOUD |
| 다공정 라인·AMR 물류·스케줄 최적화                   | MULTIPLE PROCESS                |
| 2차년도 실물 셀 투입 전 PLC 가상 시운전               | PLC SIMULATION (1사)             |
| 용접·핸들링 로봇 OLP·사이클타임                     | OLP · RRS (로봇 확정 후)             |
| 운영 상태 DT 모니터링                           | DM-Monitoring                   |
| Isaac Sim 학습 DT로 Workcell 전달            | Omniverse USD Converter         |
| AAS 출력·OCS 연동 플러그인 개발(3존 공통 거점)         | PLUG-IN Developer               |

## 10/8 견적 구성과 검토 (단위 천원 · VAT 별도)

| 품목                       | 상세(포맷·컨트롤러·사양)          | 수량 | 단가     | 금액      | 검토 | 검토 의견                                 |
|--------------------------|-------------------------|----|--------|---------|----|---------------------------------------|
| SW                       |                         |    |        | 378,032 |    |                                       |
| DMWorks Base             |                         | 1  | 73,944 | 73,944  | 적합 | 필수. 모니터링은 DM-Monitoring이 맡아 Base는 1카피 |
| DM-Monitoring            |                         | 1  | 32,000 | 32,000  | 확인 | OCS Cell 관제와 역할 구분 필요                 |
| CAD IMPORT (포맷당)         | STL·CATIA·PRO/E·AUTOCAD | 4  | 4,680  | 18,720  | 확인 | 수요기업(삼진산업)·설비사 원본 포맷 기준으로 종수 확정       |
| CAD EXPORT (포맷당)         | STL·VRML·OBJ            | 3  | 4,680  | 14,040  | 조정 | USD Converter가 있으면 EXPORT 3종은 줄일 수 있음 |
| DM OLP (컨트롤러당)           | HYUNDAI·KAWASAKI        | 2  | 12,480 | 24,960  | 확인 | 로봇 메이커 미정 상태의 가정값                     |
| DM RRS (컨트롤러당)           | HYUNDAI                 | 1  | 10,400 | 10,400  | 확인 | 현대 Hi5 컨트롤러일 때만 의미                    |
| DM POINT CLOUD           |                         | 1  | 19,760 | 19,760  | 적합 | 공장 스캐너 데이터 반영                         |
| DM MULTIPLE PROCESS      |                         | 1  | 23,920 | 23,920  | 적합 | 혼류 라인·AMR 물류                          |
| DM PLC SIMULATION (PLC당) | LS·MITSUBISHI           | 2  | 22,984 | 45,968  | 조정 | 셀별 PLC 1사 통일 결정과 충돌 → 1종으로            |
| DM PLUG-IN For Developer |                         | 1  | 21,840 | 21,840  | 적합 | 3종 공통 개발 거점으로 유지                      |
| DM PLUG-IN For User      |                         | 1  | 7,280  | 7,280   | 적합 |                                       |
| Omniverse USD Converter  |                         | 1  | 14,400 | 14,400  | 적합 | Isaac Sim 학습 DT 연계 핵심                 |
| Omniverse Live Edit      |                         | 1  | 10,400 | 10,400  | 확인 | 업체도 운영용 비추천. 리뷰용으로만 필요한지 판단           |
| ACS BASE                 |                         | 1  | 26,000 | 26,000  | 확인 | 재작업 공정 자동 리워크에 쓸 계획일 때만               |
| ACS OLP (컨트롤러당)          | HYUNDAI·KAWASAKI        | 2  | 17,200 | 34,400  | 확인 | ACS 채택 시 로봇 메이커와 함께 확정                |
| 유지보수                     |                         |    |        | 272,183 |    |                                       |

| 품목                                                                       | 상세(포맷·컨트롤러·사양) | 수량 | 단가      | 금액        | 검토                       | 검토 의견                               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
| AMC 유지보수                                                                 | 연 18% × 4년     | 4  | 68,046  | 272,183   | 확인                       | 4년치 선계상. 장비비 계상 가능 여부·'5년 면제' 문구 확인 |
| HW                                                                       |                |    |         | 744,500   |                          |                                     |
| 공장 스캐너 RTC700 (HW-운영 SW 포함)                                              |                | 1  | 156,000 | 156,000   | 확인                       | 대형 공간 스캐너. 3존 공동활용 방침 확인            |
| DT·AI 연산 서버 (ASUS ESC8000A-E13P · EPYC 9755×2 · 1.5TB · RTX PRO 6000 ×8) |                | 1  | 520,000 | 520,000   | 조정                       | 존 Local Server GPU 서버와 중복 여부 정리 필요  |
| 디지털트윈 운영 PC                                                              |                | 1  | 12,000  | 12,000    | 적합                       |                                     |
| 운영 노트북                                                                   |                | 1  | 6,500   | 6,500     | 적합                       |                                     |
| 구성품 구매·설치·시스템 연동 셋업                                                      |                | 1  | 50,000  | 50,000    | 적합                       |                                     |
| 기술지원                                                                     |                |    |         | 95,000    |                          |                                     |
| CELL 구성 설비별 DT 연동 기능 Customizing                                         |                | 1  | 20,000  | 20,000    | 적합                       |                                     |
| DB 연동 시각화 UI Customizing                                                 |                | 1  | 45,000  | 45,000    | 확인                       | DM-Monitoring과 범위 겹침 확인             |
| DM PLUG-IN 기능 Customizing                                                |                | 1  | 10,000  | 10,000    | 적합                       | AAS 출력·OpenUSD 물성 전달 범위 명시          |
| ACS 시스템 Customizing                                                      |                | 1  | 20,000  | 20,000    | 확인                       | ACS 미채택 시 제외                        |
| 일반관리비·기업이윤 (SW+HW+기술지원의 10%)                                             |                |    |         | 148,972   |                          |                                     |
| 전적 합계 (단위절삭 후)                                                           |                |    |         | 1,638,000 | 견26CAMTIC-DMWorks-1008-1 |                                     |

## 적응가공 OCS 시뮬레이션 Cell · 견적 1,620,000천원

### 해야 할 일과 필요한 기능

| 이 존에서 해야 할 일                                | 필요한 기능 · 옵션                  |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| 가공기 · 로봇 · 팔레트 · AMR 경로 · 간섭 검증             | Base · CAD IMPORT            |
| 공정 배치 · 팔레트 · AMR 물류 최적화                    | MULTIPLE PROCESS             |
| 머신텐딩 셀 제어로직 · 가공기 인터록 검증                    | PLC SIMULATION               |
| 로딩 · 언로딩 로봇 OLP                             | OLP (로봇 확정 후)                |
| 강화학습 환경(Isaac Lab)으로 셀 전달 · 결과 환류           | USD Converter · PLUG-IN User |
| ※ CNC 가공 경로 · NC 검증은 별도 SW(DMWorks에 CAM 없음) | —                            |

### 10/8 견적 구성과 검토 (단위 천원 · VAT 별도)

| 품목                       | 상세(포맷 · 컨트롤러 · 사양)                | 수량 | 단가     | 금액      | 검토 | 검토 의견                                    |
|--------------------------|-----------------------------------|----|--------|---------|----|------------------------------------------|
| SW                       |                                   |    |        | 349,328 |    |                                          |
| DMWorks Base             |                                   | 1  | 73,944 | 73,944  | 적합 | 필수                                       |
| DM-Monitoring            |                                   | 1  | 32,000 | 32,000  | 확인 | OCS Cell 관제와 역할 구분 필요                    |
| CAD IMPORT (포맷당)         | NX · JT · SOLID EDGE · SOLIDWORKS | 4  | 4,680  | 18,720  | 확인 | 가공기 · 지그 원본 포맷 기준으로 확정                   |
| CAD EXPORT (포맷당)         | AAS · JT · IGES · FBX             | 4  | 4,680  | 18,720  | 확인 | 'AAS' 내보내기 범위(형상만인지) 확인. 나머지는 USD로 대체 검토 |
| DM OLP (컨트롤러당)           | YASKAWA · KUKA                    | 2  | 12,480 | 24,960  | 확인 | 머신텐딩 로봇 기종 확정 후. 협동로봇이면 별도               |
| DM POINT CLOUD           |                                   | 1  | 19,760 | 19,760  | 확인 | 제품 스캐너 점군 활용. 공간 스캔이 필요한지 확인             |
| DM MULTIPLE PROCESS      |                                   | 1  | 23,920 | 23,920  | 적합 | 팔레트 · AMR 물류                             |
| DM PLC SIMULATION (PLC당) | SIEMENS                           | 1  | 22,984 | 22,984  | 적합 | PLC 메이커 확정 시 일치 여부 확인                    |
| DM PLUG-IN For Developer |                                   | 1  | 21,840 | 21,840  | 조정 | 개발은 A-1-4로 통합 → For User로 대체             |
| DM PLUG-IN For User      |                                   | 1  | 7,280  | 7,280   | 적합 |                                          |
| Omniverse USD Converter  |                                   | 1  | 14,400 | 14,400  | 적합 | 강화학습 환경(Isaac Lab) 연계                    |
| Omniverse Live Edit      |                                   | 1  | 10,400 | 10,400  | 확인 | 리뷰용 필요성 판단                               |
| ACS BASE                 |                                   | 1  | 26,000 | 26,000  | 조정 | 가공 리워크는 NC 보정 영역 → 로봇 리워크 ACS 필요성 낮음     |
| ACS OLP (컨트롤러당)          | YASKAWA · KUKA                    | 2  | 17,200 | 34,400  | 조정 | ACS 제외 시 함께 제외                           |
| 유지보수                     |                                   |    |        | 251,516 |    |                                          |
| AMC 유지보수                 | 연 18% × 4년                        | 4  | 62,879 | 251,516 | 확인 | 4년치 선계상. 장비비 계상 가능 여부 확인                 |
| HW                       |                                   |    |        | 778,500 |    |                                          |

| 품목                                    | 상세(포맷·컨트롤러·사양) | 수량 | 단가        | 금액                       | 검토 | 검토 의견                                      |
|---------------------------------------|----------------|----|-----------|--------------------------|----|--------------------------------------------|
| 제품 스캐너 소형(자동) HyperScan (HW·운영 SW 포함) |                | 1  | 190,000   | 190,000                  | 확인 | 검사존 스캐너와 공동활용 가능 여부                        |
| DT·AI 연산 서버 (RTX PRO 6000 ×8, 사양 동일)  |                | 1  | 520,000   | 520,000                  | 조정 | 10/6 적응가공 GPU 서버 견적(4.05억)과 같은 목적 → 1대로 정리 |
| 디지털트윈 운영 PC                           |                | 1  | 12,000    | 12,000                   | 적합 |                                            |
| 운영 노트북                                |                | 1  | 6,500     | 6,500                    | 적합 |                                            |
| 구성품 구매·설치·시스템 연동 셋업                   |                | 1  | 50,000    | 50,000                   | 적합 |                                            |
| 기술지원                                  |                |    |           | 95,000                   |    |                                            |
| CELL 구성 설비별 DT 연동 기능 Customizing      |                | 1  | 20,000    | 20,000                   | 적합 |                                            |
| DB 연동 시각화 UI Customizing              |                | 1  | 45,000    | 45,000                   | 확인 | DM-Monitoring과 범위 겹침 확인                    |
| DM PLUG-IN 기능 Customizing             |                | 1  | 10,000    | 10,000                   | 적합 |                                            |
| ACS 시스템 Customizing                   |                | 1  | 20,000    | 20,000                   | 조정 | ACS 제외 시 함께 제외                             |
| 일반관리비·기업이윤 (SW+HW+기술지원의 10%)          |                |    |           | 147,434                  |    |                                            |
| 견적 합계 (단위절삭 후)                        |                |    | 1,620,000 | 견26CAMTIC-DMWorks-1008-2 |    |                                            |

# AI정밀검사 OCS 시뮬레이션 Cell · 견적 2,531,000천원

## 해야 할 일과 필요한 기능

| 이 존에서 해야 할 일                      | 필요한 기능 · 옵션                 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3D 스캔으로 검사 셀·현장을 가상 작업장으로         | POINT CLOUD                 |
| 로봇 자동 측정 경로·측정 시뮬레이션              | AIMS Simulator · Controller |
| 스캔 결과 분석·품질 예측 시각화                | PIA                         |
| 판정→재검사→리워크 페루프(리워크 로봇 프로그램 자동 생성) | ACS BASE · ACS OLP          |
| 검사·로봇-AMR 공정 시뮬레이션                | Base · MULTIPLE PROCESS     |
| 합성 결함 데이터(Omniverse) 연계           | USD Converter               |

## 10/8 견적 구성과 검토 (단위 천원 · VAT 별도)

| 품목                                  | 상세(포맷·컨트롤러·사양)         | 수량 | 단가     | 금액      | 검토 | 검토 의견                                           |
|-------------------------------------|------------------------|----|--------|---------|----|-------------------------------------------------|
| SW                                  |                        |    |        | 615,048 |    |                                                 |
| DMWorks Base                        |                        | 1  | 73,944 | 73,944  | 적합 | 필수                                              |
| DM-Monitoring                       |                        | 1  | 32,000 | 32,000  | 확인 | QMS-OCS 관제와 역할 구분 필요                            |
| CAD IMPORT (포맷당)                    | STEP·OBJ·AAS·PARASOLID | 4  | 4,680  | 18,720  | 확인 | 검사 대상 CAD 포맷 기준                                 |
| CAD EXPORT (포맷당)                    | AAS-STP·PARASOLID      | 3  | 4,680  | 14,040  | 확인 | 역설계 결과 내보내기 용도면 유지                              |
| DM OLP (컨트롤러당)                      | FANUC·ABB              | 2  | 12,480 | 24,960  | 확인 | 검사·리워크 로봇 기종 확정 후                               |
| DM RRS (컨트롤러당)                      | FANUC                  | 1  | 10,400 | 10,400  | 확인 | FANUC RJ3 계열일 때만                                |
| DM POINT CLOUD                      |                        | 1  | 19,760 | 19,760  | 적합 | 스캔 기반 가상 작업장                                    |
| DM MULTIPLE PROCESS                 |                        | 1  | 23,920 | 23,920  | 적합 | 검사 라인·AMR 물류                                    |
| DM PLC SIMULATION (PLC당)            | ROCKWELL               | 1  | 22,984 | 22,984  | 조정 | 품질 운영 존 목적상 가상 시운전 우선순위 낮음 → 제외 검토              |
| DM PLUG-IN For Developer            |                        | 1  | 21,840 | 21,840  | 조정 | 개발은 A-1-4로 통합 → For User로 대체                    |
| DM PLUG-IN For User                 |                        | 1  | 7,280  | 7,280   | 적합 |                                                 |
| Omniverse USD Converter             |                        | 1  | 14,400 | 14,400  | 적합 | 합성 결함 데이터(Omniverse) 연계                         |
| Omniverse Live Edit                 |                        | 1  | 10,400 | 10,400  | 확인 | 리뷰용 필요성 판단                                      |
| ACS BASE                            |                        | 1  | 26,000 | 26,000  | 적합 | 판정→재검사→리워크 페루프와 직접 맞음                           |
| ACS OLP (컨트롤러당)                     | FANUC·ABB              | 2  | 17,200 | 34,400  | 확인 | 리워크 로봇 기종 확정 후                                  |
| PIA (Predictive Inspect & Analysis) |                        | 1  | 32,000 | 32,000  | 적합 | 스캔 결과 분석·시각화                                    |
| TESCar                              |                        | 1  | 60,000 | 60,000  | 확인 | 점용점 품질 특화 → 검사 대상에 용접부가 있는지 확인(없으면 유연제조로 이동 검토) |
|                                     |                        |    |        |         |    |                                                 |

| 품목                                         | 상세(포맷·컨트롤러·사양) | 수량 | 단가      | 금액        | 검토                       | 검토 의견                                       |
|--------------------------------------------|----------------|----|---------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------|
| AIMS Simulator (컨트롤러당)                     | FANUC·ABB      | 2  | 48,000  | 96,000    | 확인                       | 로봇 자동 측정 경로 — 검사 로봇 메이커 1종이면 1카피            |
| AIMS Controller (컨트롤러당)                    | FANUC·ABB      | 2  | 36,000  | 72,000    | 확인                       | 위와 같음                                       |
| 유지보수                                       |                |    |         | 442,835   |                          |                                             |
| AMC 유지보수                                   | 연 18% × 4년     | 4  | 110,709 | 442,835   | 확인                       | 4년치 선계상(SW가 커 금액도 큼). 장비비 계상 가능 여부 확인       |
| HW                                         |                |    |         | 1,148,500 |                          |                                             |
| 대형 제품 스캐너(자동화) AT960SR + AS1 (HW·운영 SW 포함) |                | 1  | 560,000 | 560,000   | 확인                       | 레이저트래커 기반 고정밀. 10/6 핸드헬드 견적(2.5억)과 사양·용도 비교 |
| DT·AI 연산 서버 (RTX PRO 6000 ×8, 사양 동일)       |                | 1  | 520,000 | 520,000   | 조정                       | 합성 결함·검사 AI 학습 서버와 중복 여부 정리                 |
| 디지털트윈 운영 PC                                |                | 1  | 12,000  | 12,000    | 적합                       |                                             |
| 운영 노트북                                     |                | 1  | 6,500   | 6,500     | 적합                       |                                             |
| 구성품 구매·설치·시스템 연동 셋업                        |                | 1  | 50,000  | 50,000    | 적합                       |                                             |
| 기술지원                                       |                |    |         | 95,000    |                          |                                             |
| CELL 구성 설비별 DT 연동 기능 Customizing           |                | 1  | 20,000  | 20,000    | 적합                       |                                             |
| DB 연동 시각화 UI Customizing                   |                | 1  | 45,000  | 45,000    | 확인                       | DM-Monitoring과 범위 겹침 확인                     |
| DM PLUG-IN 기능 Customizing                  |                | 1  | 10,000  | 10,000    | 적합                       |                                             |
| ACS 시스템 Customizing                        |                | 1  | 20,000  | 20,000    | 적합                       |                                             |
| 일반관리비·기업이윤 (SW+HW+기술지원의 10%)               |                |    |         | 230,138   |                          |                                             |
| 견적 합계 (단위절삭 후)                             |                |    |         | 2,531,000 | 견26CAMTIC-DMWorks-1008-3 |                                             |

## 정밀조립존 (OCS 셀 없음 · DT 워크스테이션 1대)

10/8 견적 대상에 없음. 같은 견적 단가로 1좌석을 산정함. 협동로봇(국산)은 OLP 목록에 없어 제외.

| 옵션                       | 수량 | 단가     | 금액      | 쓰는 이유                      |
|--------------------------|----|--------|---------|----------------------------|
| DMWorks Base             | 1  | 73,944 | 73,944  | DT 워크스테이션 1대용              |
| DM MULTIPLE PROCESS      | 1  | 23,920 | 23,920  | 셀 간 AMR 물류·배치              |
| DM PLC SIMULATION (PLC당) | 1  | 22,984 | 22,984  | 셀 상태머신·PLC 시퀀스 검증          |
| DM PLUG-IN For User      | 1  | 7,280  | 7,280   | A-1-4에서 개발한 AAS 출력 플러그인 실행 |
| Omniverse USD Converter  | 1  | 14,400 | 14,400  | Isaac Sim 학습 DT(VLA)로 셀 전달 |
| 합계 (SW만, 일반관리비·AMC 제외)   |    |        | 142,528 | 견적 단가(정가×52%) 적용           |

재건적 전에 정리할 쟁점

| 구분     | 쟁점                      | 현재 상황                                                                                             | 영향                                       | 다음 조치                                   |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 견적     | 할인율                     | 정가 대비 48% 할인(×52%). 10/6 회의에서 언급된 60% 할인보다 낮음                                                     | SW 금액 약 30% 차이                           | 60% 할인 적용 가능 여부 협의                      |
| 견적     | AMC 4년 선계상              | 연 18% × 4년(1년 무상 + 4년 = 5년 유지보수로 보임)을 장비 견적에 넣음. 참고사항 '5년 AMC 면제' 문구와 표의 계상 금액이 서로 다름             | 3존 합계 약 9.7억, 장비비 계상 불가 시 재편성            | 문구 의미 확인, NIPA에 유지보수 선계상 가능 여부 확인       |
| HW     | GPU 서버 3대               | 존마다 RTX PRO 6000 ×8 서버 520,000천원. OCS Cell 존 Local Server GPU 서버·10/6 적응가공 GPU 견적 (4.05억)과 목적이 겹침 | 중복 구매 위험                                 | 존별 GPU 서버를 DT·학습 겸용 1대로 정리하고 견적 주체 1곳으로 |
| HW     | 스캐너 3대                  | 공장 스캐너(1.56억)·소형 제품 스캐너(1.9억)·대형 제품 스캐너(5.6억)를 존마다 1대씩                                            | 10/6 '스캐너는 존별 공동활용' 방침과 다름               | 용도별 필요 대수와 공동활용 범위 확정                   |
| SW     | 존별 동일 구성                | ACS·Live Edit·DM-Monitoring·Plug-in Developer가 세 존에 똑같이 들어감                                       | 존 목적과 무관한 항목 포함                          | 존별 필요 옵션 표(이 페이지 '조정'·'확인')로 재건적 요청     |
| SW     | DM-Monitoring vs OCS 관제 | DM-Monitoring + 'DB 연동 시각화 UI' 커스터마이징(45,000)이 OCS Cell의 관제·대시보드와 기능이 겹침                          | 같은 기능을 두 번 구축                            | DT 모니터링은 DMWorks, 운영 관제는 OCS로 경계 정의     |
| SW     | USD 기구 정의               | USD Converter의 기구(Kinematic) 변환은 '요청 사항 협의 후 개발 예정'                                               | Isaac Sim 학습 DT 이관 시 여전히 재구축 필요할 수 있음    | 개발 범위·일정을 견적에 명시 요청                     |
| 로봇·PLC | 메이커 가정                  | OLP·ACS·AIMS 컨트롤러(현대·가와사키 / 야스카와·쿠카 / 화낙·ABB)와 PLC(LS·미쓰비시 / 지멘스 / 로크웰)가 존마다 다르게 임의 배정            | 실제 발주 기종과 다르면 옵션 교체 필요. PLC 1사 통일 결정과 충돌 | 존별 로봇·PLC 메이커 확정 후 옵션 재산정               |
| 범위     | 정밀조립 미포함                | 견적 3건에 정밀조립존 DT·시뮬레이션이 없음                                                                         | 정밀조립 1차년도 DT 수단 공백                       | 정밀조립 1좌석 추가 견적 또는 3존 라이선스 공동활용 협의       |

## 참조

| 표기   | 구분          | 문서·내용                                                                                                        | 일자         | 위치                                                   |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| [Q1] | 견적          | 캠틱종합기술원 3D가상 환경 구축 및 DMWorks 구매 견적서 — 유연제조(1008-1)·적응가공(1008-2)·AI정밀검사(1008-3)                               | 2026-10-08 | OneDrive Workspace / Customers / 이지로보틱스 / 2026-10-08 |
| [Q2] | 제안서         | 캠틱종합기술원 시뮬레이션 환경 구축 제안서 — 제품 설명(DM-Monitoring·USD Converter-Live Edit·ACS·AIMS·PIA·TESCar), DT 구축 절차, 교육 3단계 | 2026-10-08 | 같은 폴더                                                |
| [E1] | 이메일         | 송기정 부원장 전달 '기술 실증 테스트베드 시스템 도입 수정 제안서 및 견적서' — 10/7 미팅 후 재접수, DMWorks 옵션 추가·공급 가능 SW 포함·HW 반영                | 2026-10-08 | OneDrive Workspace / Email                           |
| [S1] | 정가표         | DMWorks 3.0 Solution List Price — 옵션별 정가, 유지보수 18%                                                           | 2026-01    | OneDrive Workspace / Customers / 이지로보틱스              |
| [M1] | 회의록         | 이지로보틱스 DMWorks 방문 Q&A — USD·PLC·AAS·OLP 제약, 라이선스·교육                                                          | 2026-09-30 | OneDrive Workspace / MoM / 2026-09-30                |
| [W1] | llm-wiki 결정 | OCS 시뮬레이션 셀 존별 목적·구성 문서화 후 견적 확정 — 60% 할인 제안, 스캐너 공동활용, GPU 서버 4.05억                                         | 2026-10-06 | llm-wiki decisions                                   |